Cours de Systèmes Parallèles

Tp1.

1. Expliquez la notion de système parallèle et présentez ses principaux objectifs dans le traitement informatique moderne.
2. Présentez les principaux concepts et terminologies utilisés dans les systèmes parallèles et répartis.
3. Expliquez le concept de parallélisme en informatique et montrez son importance dans l'amélioration des performances des systèmes.
4. Définissez la répartition des traitements dans un système informatique et expliquez ses avantages.
5. Qu'est-ce qu'un événement dans un système informatique ? Donnez des exemples dans les systèmes parallèles ou répartis.
6. Expliquez la notion d'état d'un système informatique et son importance dans l'exécution des processus.
7. Définissez la concurrence et expliquez les problèmes qu'elle peut provoquer dans les systèmes informatiques.
8. Expliquez les différents types de conflits pouvant apparaître dans les systèmes parallèles et répartis.
9. Différenciez simultanéité et parallélisme dans les systèmes informatiques.
10. Expliquez le principe de l'exclusion mutuelle et son rôle dans la protection des ressources partagées.
11. Présentez les mécanismes de synchronisation utilisés dans les systèmes parallèles et répartis.
12. Définissez un système synchrone et expliquez ses caractéristiques principales.
13. Expliquez le fonctionnement d'un système asynchrone et comparez-le à un système synchrone.
14. Définissez l'ordonnancement des processus et présentez les principaux algorithmes utilisés.
15. Expliquez la notion de priorité dans l'exécution des tâches et son influence sur les performances du système.
16. Définissez une impasse (deadlock) et présentez les conditions nécessaires à son apparition.
17. Expliquez la notion de section critique et les mécanismes permettant de la protéger.
18. Présentez les notions de blocage et d'interblocage dans les systèmes parallèles.
19. Expliquez le fonctionnement d'une file d'attente et son utilisation dans la gestion des processus.
20. Définissez la structure de données pile et expliquez ses principales applications en informatique.
21. Expliquez le fonctionnement d'un algorithme itératif et présentez ses avantages.
22. Définissez un algorithme récursif et comparez-le à un algorithme itératif.
23. Expliquez le concept de mémoire partagée dans les systèmes parallèles.
24. Définissez les systèmes temps réel et présentez leurs domaines d'application.
25. Expliquez le fonctionnement des architectures multiprocesseurs et leurs avantages.

26. Présentez les caractéristiques principales des systèmes d'exploitation temps réel.
27. Expliquez le rôle des systèmes automatisés dans l'industrie et l'informatique moderne.
28. Définissez les systèmes répartis et présentez leurs principales caractéristiques.
29. Expliquez les techniques utilisées pour optimiser les ressources dans les systèmes parallèles et répartis.
30. Présentez les avantages et les risques liés au partage des ressources dans un système informatique.
31. Définissez le multithreading et expliquez ses avantages dans les applications modernes.
32. Expliquez le principe du multitâche dans les systèmes d'exploitation.
33. Comparez les systèmes parallèles, répartis et distribués en mettant en évidence leurs différences principales.
34. Expliquez la notion de tolérance aux pannes et son importance dans les systèmes distribués.
35. Définissez le flux de données et expliquez son utilisation dans les systèmes informatiques.
36. Expliquez la notion de flux d'instructions dans l'architecture des ordinateurs.
37. Présentez les architectures SISD, SIMD, MISD et MIMD selon la classification de Flynn.
38. Définissez les événements discrets et expliquez leur importance dans la simulation des systèmes informatiques.